

Lösungen · Zunahme und Abnahme

Vergleichen ist nicht Abschreiben. Sieh nach: *Wo bist du anders?*

LIES DAS ZUERST

Hast du denselben **Faktor**? Dann stimmt dein Gedanke.

Hast du einen anderen Faktor? Dann lies die Zeile „Achtung“.

Dort steht, woher der Irrtum meistens kommt.

Selbsttest Drei Fragen von letzter Stunde

1. $107\% = 1,07$. (1,7 wären 170 %.)

2. $300\text{ €} \cdot 1,19 = 357\text{ €}$. Das ist „mal 119 %“. 57 € ist nur die Steuer.

3. 1 % von 90 € = **0,90 €**. (9 € wären 10 %.)

Anfang Erst mehr, dann weniger (Buch S. 51 Nr. 16)

Richtig war: **beide Male weniger als 120 €**.

Die Rechnung steht bei A3.

Auftrag 1 Zwei Schritte oder einer?

neuer Prozentsatz: $100\% + 15\% = 115\%$

Faktor: 1,15

neuer Wert: $20\text{ €} \cdot 1,15 = 23\text{ €}$

Schritt 1: $20\text{ €} \cdot 0,15 = 3\text{ €}$

Schritt 2: $20\text{ €} + 3\text{ €} = 23\text{ €}$

Der Faktor 1,15 macht beides auf einmal.

„Mal 119 %“ bei der Mehrwertsteuer ist dasselbe. Da ist der Faktor 1,19.

Auftrag 2 Und wenn es weniger wird? (Buch S. 49 Nr. 2 a)

Faktor: $100\% - 6\% = 94\% = 0,94$

neuer Preis: $90\text{ €} \cdot 0,94 = 84,60\text{ €}$

Achtung: Die 5,40 € sind nur der Nachlass. Gefragt ist der neue Preis.

Probe: Es wird billiger. Dann ist der Faktor kleiner als 1.

Auftrag 3 Erst 20 % mehr, dann 20 % weniger

Schritt 1: $100\text{ €} \cdot 1,2 = 120\text{ €}$

Schritt 2: $120\text{ €} \cdot 0,8 = 96\text{ €}$

Du bist **nicht** wieder bei 100 €.

Die Prozente gehören immer zum Wert direkt davor.

20 % von 100 € sind 20 €. 20 % von 120 € sind 24 €.

Mit den Faktoren: $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$. Das ist zusammen 4 % weniger.

Faktoren Buch S. 48 Nr. 1

a) Zunahme um 80 %	1,8	b) Zunahme um 36 %	1,36	c) Zunahme um 7 %	1,07
d) Abnahme um 40 %	0,6	e) Abnahme um 68 %	0,32	f) Abnahme um 1,5 %	0,985
g) Lohnerhöhung um 3 %	1,03	h) Preis steigt um 5 %	1,05	i) Rabatt von 14 %	0,86

Die Probe: Zunahme: Der Faktor ist größer als 1. Abnahme: Der Faktor ist kleiner als 1.

Achtung bei c): 1,7 ist falsch. Das wären 170 %.

Achtung bei i): 0,14 ist nur der Rabatt. Beahlt werden 86 %.

Bei f): $100 \% - 1,5 \% = 98,5 \% = 0,985$.

MERKSATZ – SO IST ER RICHTIG

Der alte Wert ist **100 %**. Mehr oder weniger wird ein **Faktor**. Vorwärts **mal**. Zurück **geteilt**.

Zunahme um p %: alter Wert mal $(100 \% + p \%)$. Beispiel: 15 % mehr. Also mal **1,15**.

Abnahme um p %: alter Wert mal $(100 \% - p \%)$. Beispiel: 20 % weniger. Also mal **0,8**.

„auf 115 %“ heißt: um **15 %** mehr. „auf 80 %“ heißt: um **20 %** weniger.

Selbstcheck Buch S. 49 Nr. 4 c

„auf 95 %“ heißt: Faktor 0,95.

$10\,600 \text{ kWh} \cdot 0,95 = \mathbf{10\,070 \text{ kWh}}$

Achtung: 530 kWh ist falsch. Da wurde „um 95 %“ gelesen.

Auftrag 1 Der Kühlschrank (Buch S. 50 Nr. 8 a)

Faktor: $100 \% - 12 \% = 88 \% = 0,88$

alter Preis: $563,20 \text{ €} : 0,88 = 640 \text{ €}$

Probe: $640 \text{ €} \cdot 0,88 = 563,20 \text{ €}$

Achtung: Rechne nicht $563,20 \text{ €} \cdot 1,12$. Da kommt 630,78 € heraus. Die 12 % gehören zum alten Preis.

Auftrag 2 Vom Bruttopreis zurück

mit dem Faktor: $476 \text{ €} : 1,19 = 400 \text{ €}$

über 1 %: $476 \text{ €} : 119 = 4 \text{ €}$. 100 % sind 400 €.

Probe: $400 \text{ €} \cdot 1,19 = 476 \text{ €}$

Das ist „geteilt durch 119 %“ von letzter Stunde.

Achtung: $476 \text{ €} \cdot 0,81 = 385,56 \text{ €}$ ist falsch. Die 19 % gehören zum Nettopreis.

A1 Erhöhen und senken (Buch S. 49 Nr. 2 c, Nr. 3 a, b)

- (1) Faktor $0,88 \cdot 2500 \text{ kWh} \cdot 0,88 = 2200 \text{ kWh}$
 (2) Faktor $1,08 \cdot 900 \text{ €} \cdot 1,08 = 972 \text{ €}$
 (3) Faktor $0,95 \cdot 1200 \text{ €} \cdot 0,95 = 1140 \text{ €}$

Antwortsätze: Der neue Energiebedarf ist 2200 kWh. Die neue Miete ist 972 €. Die neue Miete ist 1140 €.

Im Kopf: Bei (3) ist 1 % genau 12 €. 5 % sind 60 €. $1200 \text{ €} - 60 \text{ €} = 1140 \text{ €}$.

Achtung: „60 €“ ist nur die Senkung. Gefragt ist die neue Miete.

A2 Um und auf (Buch S. 49 Nr. 5)

- a) um 20 % reduziert: $18 \text{ €} \cdot 0,8 = 14,40 \text{ €}$
 b) um 2 % teurer: $2,50 \text{ €} \cdot 1,02 = 2,55 \text{ €}$
 c) auf 110 %: $18\,500 \cdot 1,1 = 20\,350 \text{ Follower}$
 d) auf 90 %: $2800 \text{ €} \cdot 0,9 = 2520 \text{ €}$

Achtung: Bei c) und d) steht „auf“. Dann ist die Prozentzahl schon der Faktor. Du musst nichts dazuzählen und nichts abziehen.

A3 Die Frage vom Anfang (Buch S. 51 Nr. 16)

- Zettel 1: $120 \text{ €} \cdot 1,05 = 126 \text{ €}$, dann $126 \text{ €} \cdot 0,95 = 119,70 \text{ €}$
 Zettel 2: $120 \text{ €} \cdot 0,95 = 114 \text{ €}$, dann $114 \text{ €} \cdot 1,05 = 119,70 \text{ €}$

Der Satz stimmt nicht. Die Kopfhörer kosten danach 119,70 €. Das sind 30 Cent weniger als vorher. Bei beiden Zetteln.

Warum nicht 120 €? Beim zweiten Schritt ist der *neue* Preis 100 %.

5 % von 126 € sind 6,30 €. 5 % von 120 € sind nur 6 €.

Es wird mehr abgezogen, als dazugekommen ist.

Warum ist die Reihenfolge egal? Es sind beide Male dieselben zwei Faktoren: $1,05 \cdot 0,95 = 0,9975$.

Achtung: „126 € und dann 120 €“ ist falsch. Frag dich bei jedem Schritt: Was ist hier 100 %?

	120 € · der alte Preis (100 %)
	126 € · nach + 5 % (105 % vom alten Preis)
	119,70 € · nach – 5 % vom neuen Preis

A4 ★ Zweimal Rabatt (Buch S. 51 Nr. 15)

$280 \text{ €} \cdot 0,95 = 266 \text{ €}$, dann $266 \text{ €} \cdot 0,95 = 252,70 \text{ €}$
mit 10 % Rabatt wären es: $280 \text{ €} \cdot 0,9 = 252 \text{ €}$

Das sind nicht 10 %. Der zweite Rabatt gehört zum neuen Preis. Also zu 266 €.

Darum ist er etwas kleiner: 13,30 € statt 14 €.

Mit den Faktoren: $0,95 \cdot 0,95 = 0,9025$. Beahlt werden 90,25 %. Der Rabatt ist zusammen **9,75 %**.

Z1 ★ Saison-Abverkauf (Buch S. 50 Nr. 7)

Rechne jedes Mal: Nachlass geteilt durch den *alten* Preis.

Artikel 1: $349 \text{ €} - 210 \text{ €} = 139 \text{ €}$, $139 : 349 \approx 39,8 \%$
Artikel 2: $165 \text{ €} - 99 \text{ €} = 66 \text{ €}$, $66 : 165 = 40 \%$
Artikel 3: $248 \text{ €} - 160 \text{ €} = 88 \text{ €}$, $88 : 248 \approx 35,5 \%$

Am größten ist der Nachlass bei Artikel 2. In Euro spart man dort am wenigsten. In Prozent am meisten.

Schneller: $99 : 165 = 0,6$. Man zahlt 60 %. Also ist der Preis um 40 % gesenkt.

Z2 ★ Netto und Brutto (Buch S. 51 Nr. 12)

a) vorwärts, also mal: $2500 \text{ €} \cdot 1,19 = 2975 \text{ €}$
b) zurück, also geteilt: $4046 \text{ €} : 1,19 = 3400 \text{ €}$
Probe: $3400 \text{ €} \cdot 1,19 = 4046 \text{ €}$

Der Faktor ist beide Male 1,19. Nur die Richtung ist anders.

Z3 ★★ Zwei Änderungen, die sich aufheben

Die zwei Faktoren müssen zusammen genau 1 ergeben.

erst um 20 % gesenkt, dann um 25 % erhöht: $0,8 \cdot 1,25 = 1$
erst um 50 % gesenkt, dann um 100 % erhöht: $0,5 \cdot 2 = 1$

Es gibt sehr viele Lösungen. Die zweite Prozentzahl ist nie dieselbe wie die erste. Das ist wie in A3.

Quiz Acht Fragen

Frage	richtig ist	und warum
1	1,36	$100 \% + 36 \% = 136 \%$. 0,36 ist nur die Zunahme.
2	0,32	$100 \% - 68 \% = 32 \%$. 0,68 ist nur der Teil, der abgezogen wird.
3	0,985	$100 \% - 1,5 \% = 98,5 \%$. 0,85 wäre eine Abnahme um 15 %.
4	13 824 kg	„auf 108 %“ heißt: Faktor 1,08. $12\,800\text{ kg} \cdot 1,08 = 13\,824\text{ kg}$ sind nur die 8 %.
5	$40 \cdot 0,7$	$100 \% - 30 \% = 70 \%$. Das sind 28 €. $40 \cdot 0,3 = 12$ € ist nur der Rabatt.
6	60 €	Gesucht ist der alte Preis. Also geteilt: $30\text{ €} : 0,5 = 60\text{ €}$. 45 € ist falsch: Da wurden 50 % von 30 € dazugezählt.
7	um 10 %	$450 : 500 = 0,9$. Das sind 90 %. Also um 10 % gesenkt (Buch S. 50 Nr. 6 a). Teile immer durch den alten Wert.
8	25 % niedriger	$0,5 \cdot 1,5 = 0,75$. Mit 100 €: erst 50 €. Dann 75 €.

Exit-Ticket Zwei Aufgaben, zwei Richtungen

- Faktor $0,8 \cdot 60\text{ €} = 48\text{ €}$
- Faktor $1,1 \cdot 22\text{ €} = 24\text{ €}$ Probe: $24\text{ €} : 1,1 = 22\text{ €}$

Achtung bei 1: 12 € ist nur der Nachlass.

Achtung bei 2: 19,80 € ist falsch. Da wurden 10 % von 22 € abgezogen. Die 10 % gehören aber zum alten Preis.

Vorwärts mal. Zurück geteilt.

UND JETZT?

Vergleichen ist nicht Abschreiben.

Sieh bei jeder Aufgabe nach: **Wo** bist du anders? Beim Faktor? Bei der Richtung (mal oder geteilt)? Oder nur beim Rechnen?

Deine Antwort darf andere Wörter haben.

Steht bei dir kein Faktor? Dann lies den Merksatz auf Seite 2 noch einmal. Rechne dann **eine** Aufgabe neu.